山西聚源煤化有限公司300万吨/年煤焦化提标升级综合利用改造项目“11·16”一般窒息事故调查报告

灵石县政府事故调查组

2024年

山西聚源煤化有限公司300万吨/年煤焦化提标升级综合利用改造项目“11·16”一般窒息事故调查报告

2023年11月16日16时21分许，山西聚源煤化有限公司300万吨/年煤焦化提标升级综合利用改造项目焦炉气初级压缩（工程主项代号621）施工区域，一名作业人员在3#焦炉气初压压缩机单机试车、机械竣工阶段排油作业时窒息在润滑油站油箱内，造成一人死亡，直接经济损失240万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，县政府成立由县应急局、县公安局、人社局、总工会和南关镇参加的“山西聚源煤化有限公司300万吨/年煤焦化提标升级综合利用改造项目“11·16”一般窒息事故调查组”（以下简称事故调查组），调查组下设技术组、管理组、综合组和监督与责任追究组，邀请县纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是，注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅资料，调查询问和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议，并针对事故发生的原因及暴露的问题提出了事故预防和整改措施建议。

调查认定，山西聚源煤化有限公司300万吨/年煤焦化提标升级综合利用改造项目“11·16”一般窒息事故，是一起因作业人员违规进入受限空间作业造成的一般生产安全责任事故。

一、项目情况及事故相关单位

（一）项目概况

山西聚源煤化有限公司300万吨/年煤焦化提标升级综合利用改造项目（以下简称“山西聚源煤化有限公司300项目”）位于灵石县南关镇。2022年11月15日取得《山西省企业投资项目备案证》，项目名称为山西聚源煤化有限公司300万吨/年焦化配套年产3.5亿立方CNG联产25万吨LNG、4.5万吨硫酸及4.5万吨液氨项目。项目法人：山西聚源煤化有限公司，统一社会信用代码：91140729*****28919，建设规模：年产3.5亿立方CNG联产25万吨LNG、4.5万吨硫酸及4.5万吨液氨。建设内容：气柜、焦炉煤气压缩、低温甲醇洗、焦炉气增压、压缩制冷、湿法制酸、经脱硫、甲烷化、液化、变温变压吸附（PTSA）、富甲烷气增压、膜分离装置及其他配套设施建设。其中，一期建设：2*60孔（6.55mJL6555D捣固焦炉）150万吨/年焦化装置，配套3.5亿立方米/年CNG及4.5万吨/年硫酸装置。二期建设：2*60孔（6.55mJL6555D捣固焦炉）150万吨/年焦化装置，配套建设25万吨/年LNG装置联产4.5万吨/年液氨。

2021年3月11日，山西省应急管理厅颁发《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（晋应急危化项目安条审字〔2021〕

3号）；2021年8月5日，山西省应急管理厅颁发《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（晋应急危化项目安设审字〔2021〕16号）。

2023年8月29日，晋中市应急管理局批复该项目试生产，试生产范围为1#、2#焦炉及配套冷鼓、蒸氨、硫铵、洗脱苯装置、气柜，试生产时间从2023年8月30日至2024年2月28日。2024年2月27日同意试生产延期至2024年8月31日。

2023年3月15日，取得由灵石经济技术开发区管理委员会行政审批局颁发的《建设工程施工许可证》，编号：140729202303150103；施工单位项目负责人：杨健新；合同工期：420天。

该项目建设单位为山西聚源煤化有限公司，施工单位为中化二建集团有限公司，监理单位为山西协诚建设工程项目管理有限公司。

（二）相关单位概况

1.建设单位概况

（1）基本情况

山西聚源煤化有限公司（以下简称“聚源煤化”）在册职工998人，公司领导6名、副总工程师3名，设有生产技术部、设备部、安全部、中心化验室、炼焦车间、备煤车间、化产车间、低温甲醇洗车间、运焦车间、电仪车间、公辅车间、消防安保部、经营部、综合部、后勤管理中心、工程部等职能部门。

（2）持证情况

营业执照：聚源煤化成立于2003年12月9日，统一社会信用代码：91140729*****28919，法定代表人：桑某某，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），注册资本：贰亿伍仟零伍拾万元整。住所:山西省晋中市灵石县南关镇三教村(石门沟上西侧），经营范围：洗选精煤，燃气经营：经销：原煤、煤泥、煤矸石、矿石、化工产品（不含危险品）、钢材、建材，机械维修制造，自备发电机组；焦炭、天然气、焦油、粗苯、煤气的生产、销售；通过铁路经销焦炭；建筑工程施工、建筑安装工程。发证日期：2022年12月9日，发证部门：灵石县行政审批服务管理局。

危险化学品登记证：证书编号：14072300026，登记品种：焦炉煤气，天然气[富含甲烷的]，硫磺等。有效期：2023年9月1日至2026年8月31日。

主要负责人：桑某某，安全生产知识和管理能力考核合格证有效期自2023年6月6日至2025年6月5日。

2.施工单位概况

（1）基本情况

中化二建集团有限公司（以下简称“中化二建”）现有职工6200余人，其中各类技术经济管理人员4700余人，拥有各类注册证书人员1249人，其中建造师797人（一级建造师591人），是国家石油化工工程建设的大型骨干企业。

（2）持证情况

营业执照：中化二建成立于1953年1月9日，统一社会信用代码：9114000*****13734W，法定代表人：贾某某，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本：叁拾亿元整，住所：太原市晋源区长风商务区。经营范围：化工石化医药行业甲级设计；环境工程（大气污染防治工程、水污染防治工程、固体废物处理处置工程）专项设计；建筑行业（建筑工程）设计；建筑施工，建设工程：施工总承包特级资质类别各等级工程施工总承包、设计及开展工程总承包和项目管理业务；石油化工工程、建筑工程、机电工程、冶金工程、市政公用工程、电力工程施工总承包；环保工程、建筑机电安装工程、消防设施工程、地基基础工程专业承包；钢结构工程、建筑幕墙工程、特种工程、防水防腐保温工程专业承包；各种长输管道、工业管道、公用管道安装；各类压力容器制造、组焊；境外石油化工工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；装饰装修工程、汽车及工程机械大修，住宿（仅限分支机构）；批发零售五金、建筑机械及材料租赁；房屋租赁；土地整理；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。发证日期：2022年8月16日，发证部门：山西省市场监督管理局。

安全生产许可证：证书编号：（晋）JZ安许证字[2011]000625，有效期：2023年9月18日至2026年11月2日。

资质：2023 年 10 月 24 日取得由山西省住房和城乡建设厅下发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D214011059，法定代表人：贾某某，经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），地址：太原市晋源区长风商务区谐园路 9 号，资质类别及等级：地基基础工程专业承包壹级，消防设施工程专业承包壹级，防水防腐保温工程专业承包壹级，建筑机电安装工程专业承包壹级，环保工程专业承包壹级，水利水电工程施工总承包贰级，电力工程施工总承包贰级，冶金工程施工总承包贰级，建筑幕墙工程专业承包贰级，特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包部分登记。有效期至 2023 年 12 月 31 日。

主要负责人：贾某某，建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书有效期自 2022 年 8 月 29 日至 2025 年 8 月 29 日。

3. 监理单位概况

山西协诚建设工程项目管理有限公司（以下简称“协诚公司”）成立于 1999 年 1 月 5 日，统一社会信用代码：9114010*****39398K，法定代表人：刘某某，类型：其他有限责任公司。住所：太原市万柏林区长风西街 60 号华润置地能源大厦 21 层。注册资本：3000 万元。经营范围：可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务；可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询业务；炼铁、炼钢连铸、轧钢、煤炭、火力发电站工程设备监理；工程招标代理业务；工程造价咨询业务；人防工程监理业务；建设工程设计；安全咨询服务；消防技

术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）合同签订及项目管理情况

1.合同签订情况

2022年2月17日，聚源煤化与中化二建就山西聚源煤化有限公司300项目焦炉气初压工艺设备管道安装工程签订建设工程施工合同，承包范围：施工图范围内设备安装、工艺管道预制、安装、钢结构制作安装等全部安装工程；具体工程范围以发包人发放的施工图及发包人的委托为准。

2023年1月1日，聚源煤化与中化二建签订外协施工安全协议，明确双方安全生产责任和权利。

2020年5月9日，山西聚源煤化有限公司300项目与协诚公司签订《建设工程监理合同》，建立期限自施工开始日至施工结束日止。

2.项目管理情况

山西聚源煤化有限公司300项目由聚源煤化实施统一管理，不设独立机构管理，项目组织机构和生产现场机构及其他管理人员与聚源公司一致。公司总经理为桑某某，副总经理任某，协助总经理督促项目材料计划落实等相关管理工作；副总经理芮某某，负责项目试生产调试组织、生产运行及安全、环保管理工作，完成低温甲醇洗、干熄焦、3#、4#焦炉工程建设及相关配套设施推进工作；副总经理王某某，负责新建项目生产运行日常管理、

生产计划落实及生产现场技术管理工作；副总指挥宋某某，负责新建项目整体施工、质量、进度推进管理工作，做好现场总体协调工作；新建项目工程部负责人秦某某，负责新建项目施工土建、设备安装管理、施工队伍协调及工程计划落实工作。设立 6 部门 7 车间管理模式，成立质量控制部（下设化验室）、生产技术部（下设调度室）、设备管理部、安全全环保部（下设安全管理室和环保管理室）、信息部、车辆机械队共六个部门；成立备煤车间、炼焦车间、筛储焦车间、化产车间、低温甲醇洗车间间、机修车间、电仪车间共七个车间。

二、事故发生区域及现场勘查情况

（一）事故发生区域

1. 在建焦炉气初级压缩施工区域共 3 台机组，压缩机润滑油先注入 1#，进行机组外循环清洗，此时不开氮气的干气密封，合格后进入内循环，需要开启氮气干气密封，内循环清洗合格后，将油抽出，倒进 2#，进行外循环，合格后进行内循环。以此方式。内外循环合格后，注入新油，机组就可以进行试车。事故发生地点位于在建焦炉气初级压缩施工区域 3#焦炉气初压压缩机润滑油站。油箱及事发部位相关图片见图 1-图 5。



图 1 油站油箱侧面图



图 2 油站油箱和油泵图



图 3 油站油箱排油口



图 4 油站油箱液位计

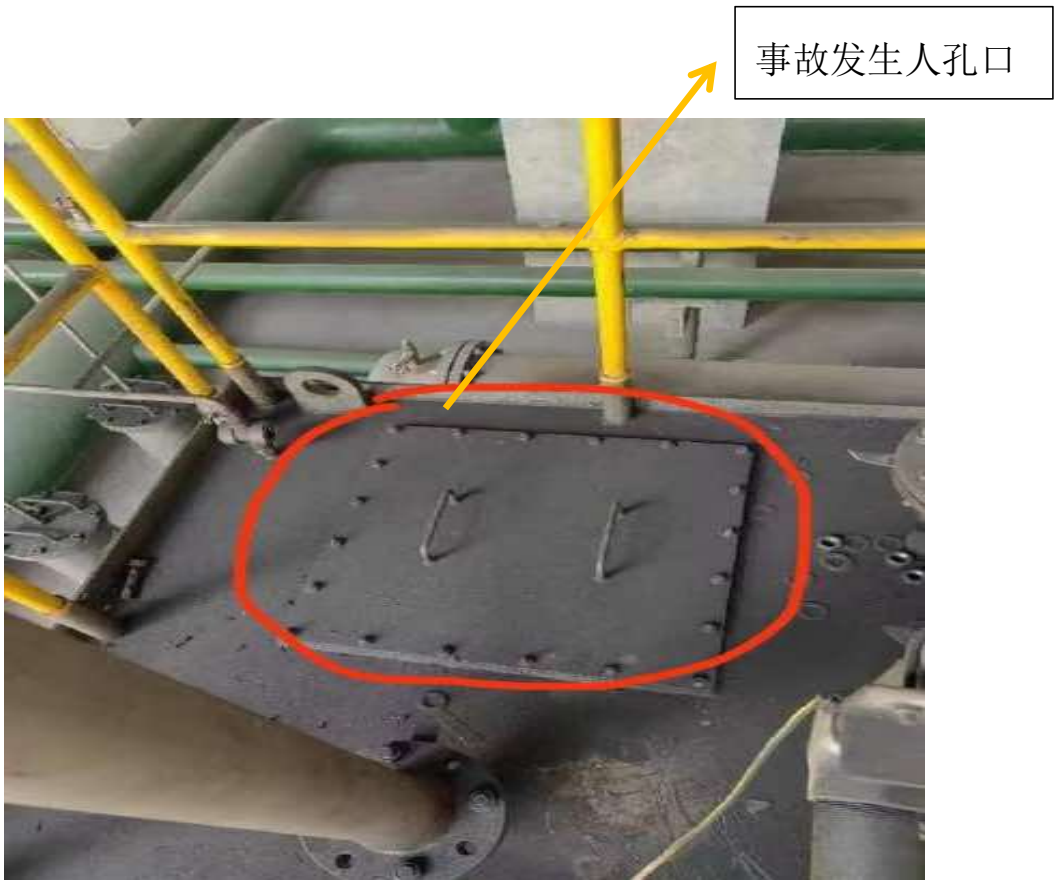


图 5 事发部位

2. 山西聚源煤化有限公司 300 项目事发时 3#焦炉气初级压缩机已安装就位，进入单体试车阶段。

（二）有关工艺流程

由赛鼎工程有限公司设计的工艺流程图见图 6-图 7。

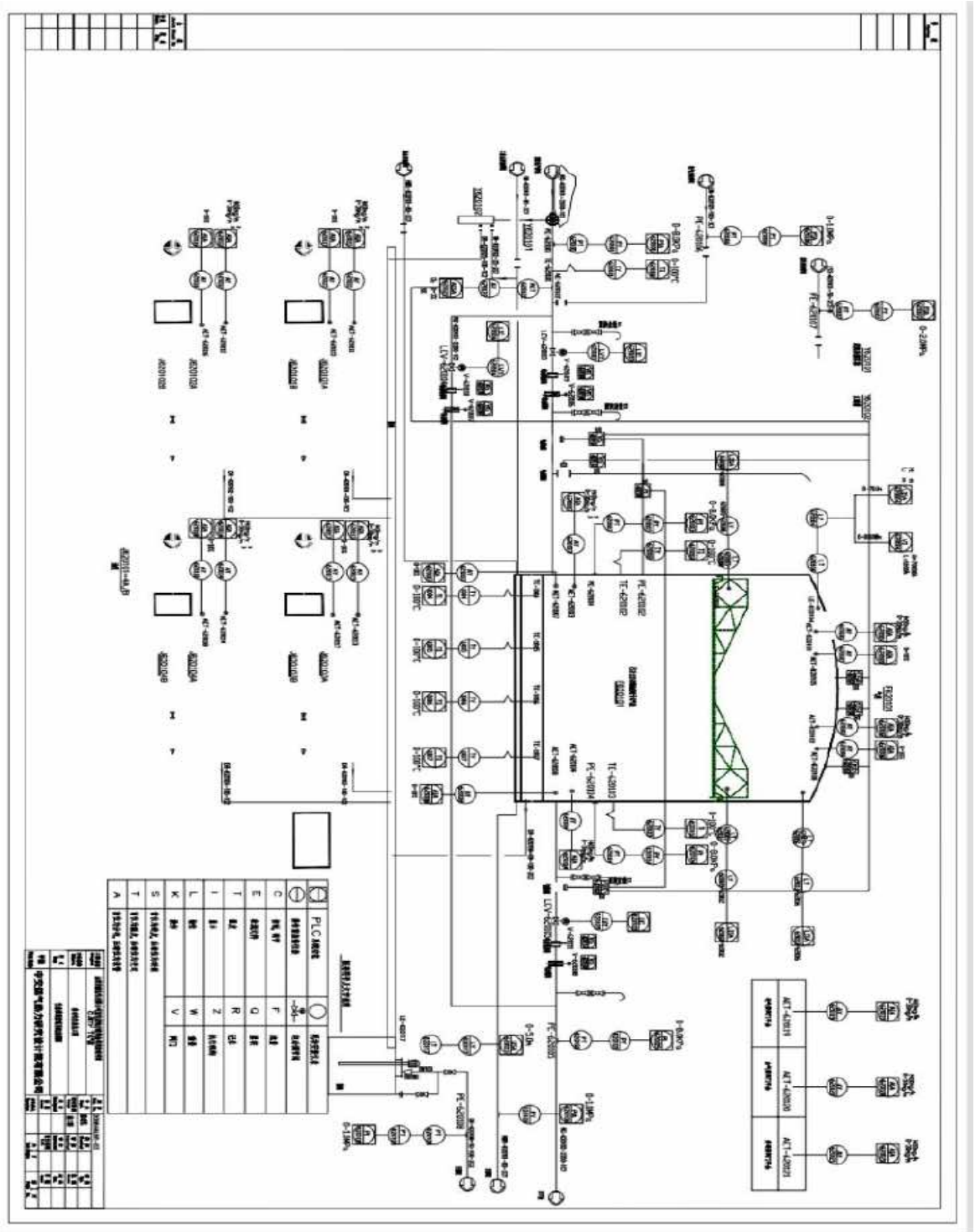


图 6　工艺流程图

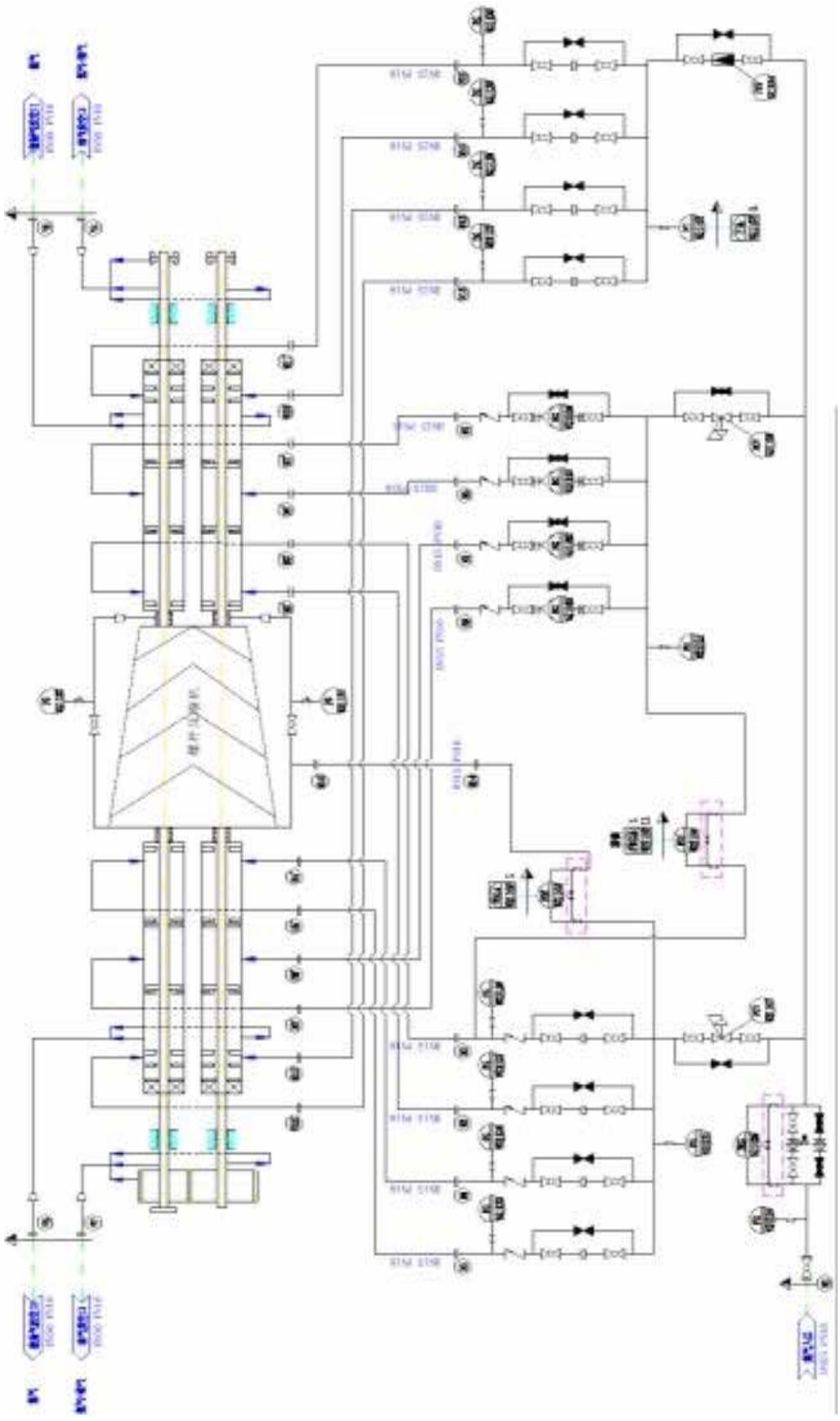


图 7 干密封系统图

（三）技术分析

2023年11月28日下午，专家组对山西聚源煤化有限公司3#焦炉气初压压缩机及润滑油油站排油作业现场进行现场勘查。

在现场勘察时，为还原事故工况进行了模拟操作实验。具体步骤是：在压缩机、润滑油油站设备未运行，3#焦炉气初压压缩机氮气总阀分别关闭和开启情况下，同时使用两套检测仪分别对润滑油油箱内的气体进行平行检测，结果如下：

	距底	氧气	可燃、有毒气体
开氮气前	0.6m	20.9%	0
	1.2m	20.9%	0
	1.8m	20.9%	0
开氮气30min后	0.6m	16.5%	0
	1.2m	15.8%	0
	1.8m	15.5%	0

注：氮气总阀开启30分钟随即进行检测。

检测数据说明：

1.氮气总阀开启前油箱内的气体成分与空气基本一致，能满足人的正常呼吸条件；

2.氮气总阀开启后，氮气能通过初压压缩机的干气密封系统顺着润滑油回油管道进入润滑油油箱，致使油箱内形成缺氧危险场所（见危险化学品特殊作业安全规范GB 30871-2022中6.4.a受限空间内气体检测要求“作业现场氧含量参数19.5%-21%，在

富氧条件下不应大于23.5%”）。有关现场勘察图片见图8-图10。



图8 对油箱内气体进行平行检测



图9 现场勘察



图 10　润滑油回油管道

三、事故发生经过

中化二建由于交付工期临近，人员不足，其项目负责人高某某与聚源煤化低温甲醇洗车间副主任崔某某商议，由聚源煤化人员配合完成排油作业。2023 年 11 月 16 日 8 时 30 分，崔某某安排本车间的工人侯某某、李某某、付某某、任某某、吴某某去在建焦炉气初级压缩施工区域，3#焦炉气初压压缩机润滑油站进行排油作业。五人到达现场，侯某某联系施工单位现场负责人刘某某，刘某某来到施工现场后，和他们五人一起参加排油作业。

13 时 20 分左右，侯某某、李某某、付某某、任某某、吴某某开始进行排油作业。约 15 时 50 分左右，侯某某到油箱顶部观察油箱内油位，付某某问侯某某还剩下多少油。侯某某答复差不多还有一桶油，随后侯某某安排李某某、吴某某先排油冷器油，然后各自开展作业，在排不出油时付某某联系侯某某未果，上去

后看到侯某某躺在油箱内，随即喊人，刘某某安排付某某、任某某先后进入油箱救人,因油箱内情况复杂，感觉缺氧，救人未果。吴某某于16时21分分别拨打120、110急救电话，与此同时李某某呼叫法某某（低温甲醇洗车间安全员），16时25分法某某报告段某某（低温甲醇洗车间主任），同时联系张某某（低温甲醇洗工段工人）携带正压式空气呼吸器到场，张某某下去将侯某某救出。段某某在去现场途中碰到崔某某并叫上他，16时31分崔某某打电话告诉在一起的副总经理芮某某和王某某。16时34分，芮某某打电话将事故有关情况汇报聚源煤化总经理桑某某。16时35分左右救护车到达现场，迅速展开急救，18时25分经灵石县仁康医院抢救无效死亡。

四、人员伤亡和直接经济损失

本次事故共造成1人死亡。死者侯某某，男，身份证号：14072**********096，住址：灵石南关道美新村。系山西聚源煤化有限公司在职员工。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/6721）等有关规定统计，本起事故共造成直接经济损失240万元。

五、企业安全管理情况及存在的主要问题

（一）聚源煤化

1.安全管理情况

该企业配备19名安全管理人员。2023年，企业开展了重大事故隐患专项排查整治、有限空间作业安全排查整治行动等行

动，按照“班组日常、车间周查、公司月查”要求，全年共计排查问题隐患313项，已全部整改完成。2023年1月组织开展全员培训319人，2023年11月5至2023年12月5日组织开展有限空间作业安全知识培训581人。企业开展各类演练10次。侯某某在企业有限空间作业安全知识培训期间，还未考试时发生事故。

2.存在的主要问题

（1）相关安全管理制度执行不到位。山西聚源煤化有限公司300项目部现场检查发现的313项问题隐患中，其中4条涉及未办理危险作业安全票证、防护用品佩戴不规范问题。事发现场未悬挂安全警示告知牌。

（2）安全教育和培训不到位。对受限空间作业安全教育和培训力度不够，致使现场作业人员安全意识淡薄、风险识别能力弱化、自我保护及防控措施虚化。

（二）中化二建

1.安全管理情况

中化二建山西聚源焦化工程项目领导3名，设置技术科、经营科、质安科、供应科、财务科、办公室等6个职能部门，设置土建一队、安装一队、安装二队、安装三队、电仪一队、探伤一队等6个小队。

根据《山西聚源焦化项目安全管理制度汇编》“项目经理部对施工现场应每月至少进行一次定期安全自查，每月至少进行一

次专业性安全检查，在节假日、季节性来临时应开展节假日及季节性检查”。2023年1月至11月共检查36次，查出问题隐患10条，已全部整改完成。

2.存在的主要问题

（1）安全管理不到位。未配备安全生产监督管理人员、缺少作业场所风险辨识结果，未有效解决工艺、装备、安全出现的问题。未组织落实施工方案，未严格要求作业人员执行《焦炉气初级压缩动设备试车施工方案》。未对作业人员进行安全教育，现场作业负责人未对作业人员进行作业现场安全交底。安全管理制度虽对项目现场受限空间作业安全管理进行规定，但在日常管理中，存在受限空间作业安全管理不到位、台账不健全等问题，事发现场未设置警告牌。

（2）隐患排查治理不到位。由于项目部安全管理的缺失，未能及时发现作业现场存在的事故隐患。

（三）协诚公司

作为涉事项目监理单位，未建立工作日志，监理安全职责履行不到位。

六、部门及乡镇安全监管情况及存在的主要问题

（一）灵石县应急管理局

1.安全管理情况

《灵石县应急管理局关于印发<2023年度安全生产监督检查计划>的通知》（灵应急发〔2023〕34号）中规定，每月对危险

化学品企业监督检查2次。聚源煤化被列入监督检查计划。2023年1月至10月共开展24次检查,发现隐患91条。2023年10月20日对聚源煤化共行政处罚4万元。2023年8月30日，山西聚源煤化有限公司300项目试生产后，共检查5次，发现问题隐患40条。

2.存在的主要问题

作为安全监管部门,未能发现涉事企业日常管理中暴露出的问题和事故隐患，督促企业落实主体责任不到位。

（二）南关镇人民政府

1.安全管理情况

根据“村（企）日乡周县半月”隐患排查治理要求，2023年1月至11月，南关镇乡对聚源煤化共检查14次，发现问题隐患21条,已全部整改完成。其中检查山西聚源煤化有限公司300项目共8次，发现问题隐患12条。

2.存在的主要问题

作为属地管理政府,属地管理责任存在不足，督促企业强化安全生产教育管理不到位,对项目安全检查和隐患排查开展不到位。

七、事故发生的原因分析

（一）事故发生的直接原因

事故调查组通过现场勘察、模拟还原现场操作实验、查阅相关资料、询问有关人员，综合分析事故的直接原因是:

作业人员侯某某在未经许可、未采取任何防护措施的情况下擅自进入存在缺氧状况的油箱进行作业，导致窒息死亡事故的发生。

1.人的不安全行为分析

侯某某在3#焦炉气初压压缩机润滑油站油箱排油作业过程中，安全意识淡薄，安全知识缺失，对进入油箱可能存在的缺氧风险认识不清，对油箱内的气体成分未检测、未通风、未进行安全条件全面确认，在既未佩戴呼吸防护装备也未系救生绳，未采取任何防范和监护措施，未告知共同作业的其他人员的情况下，就擅自进入油箱内进行清理作业。

2.物的不安全状态分析

3#初压压缩机润滑油站油箱与3#焦炉气初压压缩机干气密封系统相通，干气密封系统所用气体为压缩氮气，压缩氮气为危险化学品。油泵停止运转后未按操作规程和施工方案关闭氮气阀门，导致氮气进入油箱，使油箱成为缺氧的危险场所。

经查阅聚源煤化中控室DCS数据显示：11月16日16时32分许(见图11),3#初压压缩机氮气压力指标在60秒内由0.55MPa快速下降至零。说明这时3#干气密封系统氮气被关闭；11月16日16时32分许前（11月15日9时）3#初压压缩机氮气压力指标一直稳定在0.55MPa（见图12），说明3#干气密封系统氮气阀门呈现开启状态。直到16时32分，事故发生后至少15分钟氮气阀门才被关闭。

（有关氮气压力的记录，见图 11-图 12）

（有关压缩机干气密封系统及氮气总阀门见图 13-图 15）

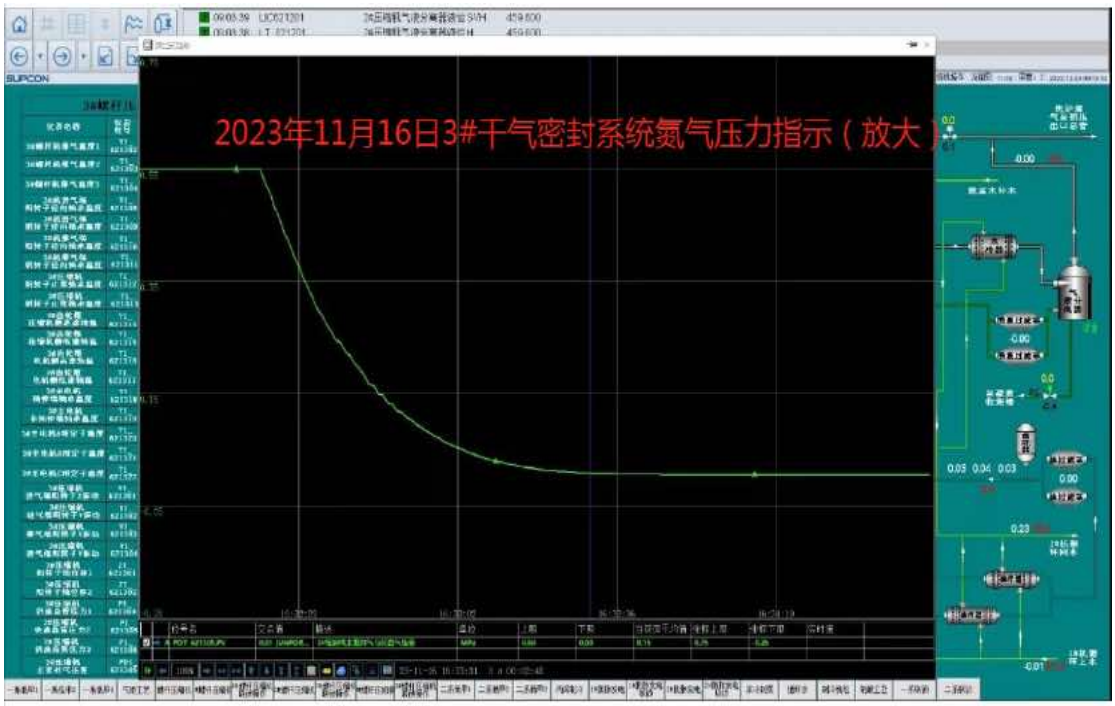


图 11 氮气压力记录 1



图 12 氮气压力记录 2



图 13 3#初压压缩机氮气总阀门



图 14 干气密封控制系统

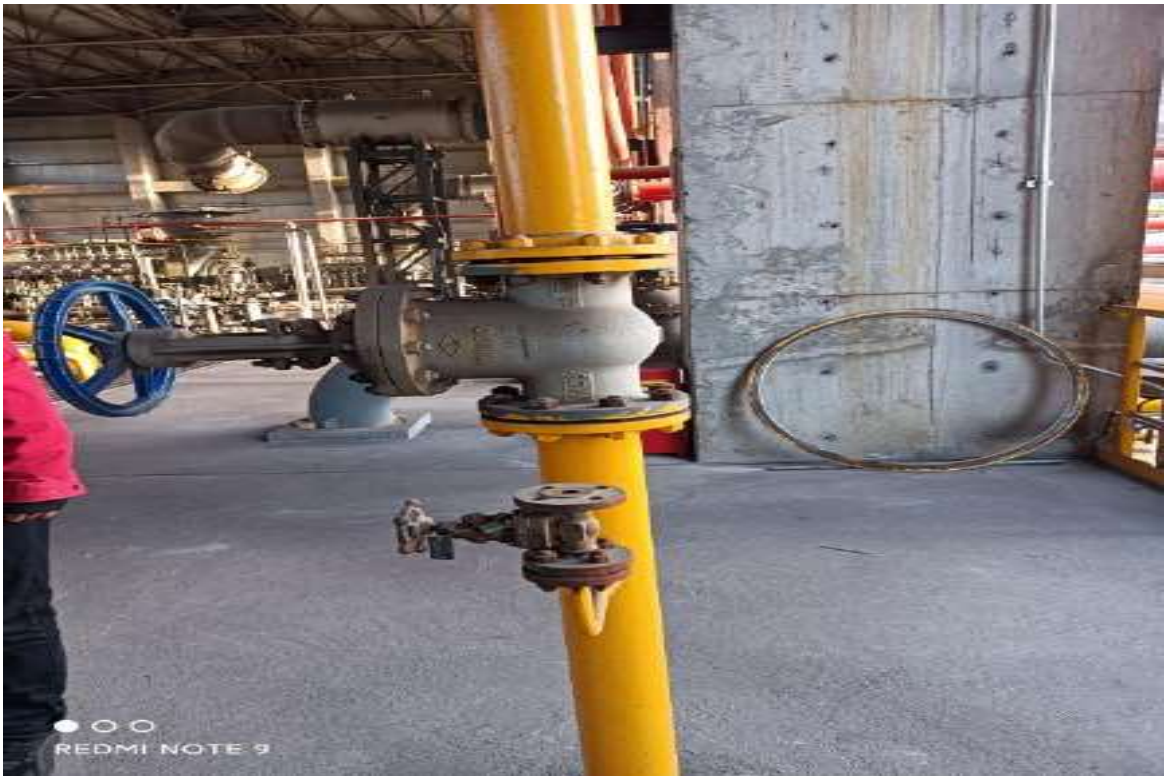


图 15 干气密封控制系统

（二）事故发生的间接原因

1.中化二建《动设备试车施工方案》未见组织机构内容、未配备安全生产监督管理人员、缺少作业场所风险辨识结果、应急预案相关内容，未有效解决工艺、装备、安全出现的问题。

中化二建还在合同约定工程范围内，按建设工程施工合同第6条《安全文明施工与环境保护》要求，未对作业人员的安全教育，现场作业负责人未对作业人员进行作业现场安全交底，未组织落实施工方案，对现场安全重视不够。

2.作业人员作业前未检查作业现场安全条件，3#压缩机氮气总阀处于错误开启状态未发现，不符合《焦炉气初级压缩动设备试车施工方案》的4.3.3.6.2条款(油泵停转后，关闭氮气阀门)。

3.协诚公司建设工程项目管理有限公司履职不到位。专业监理工程师未发现施工方案中缺少作业场所风险辨识结果、应急预案内容；且未对作业过程实施全面监理，未组织对涉事工程进行巡视检查。

4.中化二建和聚源煤化对现场单体试车作业沟通不够，组织管理不协调，对试生产工作期间出现的问题，不能做到及时和有效处置。安全生产管理存在薄弱环节，制度和责任制落实不到位。

八、责任认定及处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

免于追究责任1人

1.侯某某，男，1990年11月出生，聚源煤化低温甲醇洗车

间工段长，在未经许可、未采取任何防护措施的情况下擅自进入存在缺氧状况的油箱进行作业，导致窒息死亡事故的发生。对事故发生负有直接责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定。鉴于其在事故中已死亡，不再追究其责任。

行政处罚 4 人

1.高某某，男，1984 年 10 月出生，群众，中化二建山西聚源煤化有限公司 300 项目项目经理，是项目部安全生产主要负责人。安全生产主体责任落实不到位，安全生产规章制度和操作规程落实不到位；未及时发现消除生产安全事故隐患，对现场安全重视不够，对事故发生负有管理责任。建议由灵石县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款之规定给予行政处罚。

2.崔某某，男，1974 年 12 月出生，群众，聚源煤化低温甲醇洗车间副主任，作业前未对作业现场可能存在的危险、有害因素进行辨识，对作业人员安全管理和安全告知不到位，岗位安全职责落实不到位，对事故发生负有责任。建议由灵石县应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条之规定给予行政处罚。

3.芮某某，男，1984 年 5 月出生，群众，聚源煤化副总经理，负责项目试生产调试组织、生产运行及安全、环保管理工作，完成低温甲醇洗、干熄焦、3#、4#焦炉工程建设及相关配套设施推进工作。督促检查不力，安全培训不到位，警示教育浮于表面，

流于形式，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二款、第五款之规定，对事故发生负有领导责任。建议由灵石县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定给予行政处罚。

4.桑某某，女，1960年8月出生，中共党员，政协委员，聚源煤化总经理，负责公司生产经营、队伍建设、成本控制、安全、环保及工程项目建设等企业全面管理工作。安全生产管理不到位，该起事故发生后，未按规定及时报告安全生产事故，承担迟报领导责任。建议由灵石县应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例 》第三十五条第二款之规定给予行政处罚。

企业内部处理5人

1.法某某，男，1983年6月出生，群众，聚源煤化低温甲醇洗车间安全员，对作业人员安全教育培训不到位，对作业人员安全管理和安全告知不到位。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，建议由聚源煤化对其按照公司按照有关规定进行处理，处理结果一个月内报县应急管理局。

2.段某某，男，1978年6月出生，群众，聚源煤化化产车间主任，对员工安全教育培训不到位，岗位安全生产责任制落实不到位。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，建议由聚源煤化对其按照公司有关规定进行处理，处理结果一个月内报县应急管理局。

3.王某某，男，1990年6月出生，群众，聚源煤化安全部

部长，未及时检查作业现场安全生产状况，未及时排查作业现场生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，建议由聚源煤化对其按照公司有关规定进行处理，处理结果一个月内报县应急管理局。

4.**王某**，男，1987 年 6 月出生，群众，山西仕展建设工程有限公司现场施工队长，负责现场人员、设备调配以及人员现场安全管理工作。作业前未检查作业现场安全条件，未发现 3#压缩机氮气总阀处于错误开启状态。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，建议由山西仕展建设工程有限公司对其按照公司有关规定进行处理，处理结果一个月内报县应急管理局。

5.**董某某**，男，1961 年 3 月出生，群众，协诚公司总监代表。对事故发生负有主要监理责任。建议由所在单位依据相关规定给予处理。处理结果一个月内报县应急管理局。

（二）对责任单位的处理建议

1.**中化二建**，企业安全生产主体责任落实不到位，受限空间作业管理制度执行不到位《动设备试车施工方案》中未见组织机构内容、未配备安全生产监督管理人员、安全风险辨识、管控不到位，隐患排查整治不到位。安全生产规章制度和安全操作规程落实不到位，对现场安全重视不够，发生生产安全事故。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款之规定，建议由灵石县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一

百一十四条之规定给予行政处罚。

2.聚源煤化，该公司安全生产管理存在薄弱环节，制度和责任制落实不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款之规定。建议由灵石县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款之规定给予行政处罚。

3.协诚公司，该公司对山西聚源煤化有限公司300项目履行监理职责不到位，未编制生产安全事故应急预案，未开展事故风险评估及应急资源调查。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》规定。建议由灵石县住房和城乡建设局依法依规追究相应的责任。

（三）南关镇、应急局及公职人员（4人）

对于在事故调查过程中发现的南关镇、应急局及公职人员履职方面存在的问题移交至县纪委、监委。

九、事故防范措施和建议

（一）切实加强企业安全生产主体责任落实。聚源煤化和中化二建要深入分析本企业各部位、各环节安全生产的隐患点和风险点，认真贯彻执行各项安全生产规章制度，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，加大安全生产投入力度，彻查安全生产设备、设施，及时排除导致事故发生的苗头，推动企业安全生产主体责任有效落实落细。

（二）切实加强风险管控和隐患排查治理。聚源煤化要结合

安全生产治本攻坚三年行动，常态化开展全方位的安全风险辨识和隐患排查治理工作，积极构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，规范安全生产行为，不断提升安全生产整体预控能力。进一步落实各级有限空间作业安全整治相关要求，强化员工相关培训，严格审批流程，坚决杜绝违反相关要求开展危险作业行为。

（三）切实加强安全教育培训。聚源煤化和中化二建要严格落实企业安全培训主体责任，通过安全生产教育培训，促使员工具备从事本职工作所应当具备的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，并认识和掌握生产中的危险因素、生产安全事故的发生规律，不断培养和提高员工的安全意识，使其在生产过程中“时时讲安全、处处讲安全”，逐渐从“要我安全”到“我要安全”的主动自觉性的转变，正确运用科学技术知识加以治理和预防，及时发现和消除事故隐患，保证安全生产。

（四）切实加强事故警示教育。企业要举一反三，组织全体职工开展事故教育反思会，查找思想认识、规章制度、安全管理等方面的漏洞与不足，采取切实可行的措施强化各环节管理，用事故教训推动安全生产工作。要深刻汲取事故教训，牢固树立安全生产“红线”意识，不断提高企业防范事故的能力。

（五）强化安全监管执法。灵石县应急管理局、南关镇人民政府要按照“三个必须”“属地管理”原则，切实落实部门监管

责任和属地管理责任，加强危险化学品企业安全监管；要加大安全检查频次，督促企业抓实安全风险分级管控机制和隐患排查治理双重预防机制，及时发现并消除各类隐患，坚决防范生产安全事故的发生。